

Раздел 3. ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ УРАВНЕНИЯ И ИХ СИСТЕМЫ

- 3.1. Тригонометрические уравнения.
- 3.2. Решение систем тригонометрических уравнений.
- 3.3. Обратные тригонометрические уравнения.
- 3.4. Тригонометрические неравенства.

3.1. Тригонометрические уравнения

3.1.1. Решение простейших тригонометрических уравнений

Определение. Уравнение, содержащее переменную под знаком тригонометрической функции, называется **тригонометрическим**.

В основном тригонометрические уравнения решаются методом приведения их к простейшим тригонометрическим уравнениям вида $\sin x = a$, $\cos x = a$, $\operatorname{tg} x = a$, $\operatorname{ctg} x = a$. Теперь покажем методы решения простейших тригонометрических уравнений.

1. Уравнение $\sin x = a$, $|a| \leq 1$. Если $|a| < 1$, то данное уравнение имеет два решения: $\alpha + 2\pi k$ и $\beta + 2\pi k$, $k \in \mathbb{Z}$ (рис. 3.1). Так как $\beta = \pi - \alpha$, то эти решения можно записать так: $\alpha + 2\pi k$ и $-\alpha + (2k + 1)\pi$. Объединив их, получим $(-1)^k \alpha + \pi k$, $k \in \mathbb{Z}$. Учитывая, что $\alpha = \arcsin a$, решение уравнения $\sin x = a$ будет таким:

$$x = (-1)^k \arcsin a + \pi k, k \in \mathbb{Z}. \quad (1)$$

Если $|a| = 1$ или $a = 0$, то из формулы (1) получим следующие частные решения исходного уравнения:

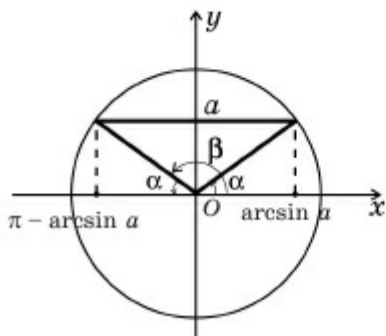


Рис. 3.1

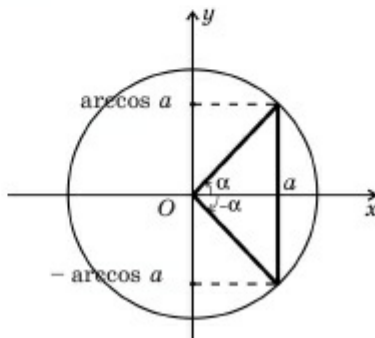


Рис. 3.2

$$\sin x = 1 \Rightarrow x = \frac{\pi}{2} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}; \quad (2)$$

$$\sin x = 0 \Rightarrow x = \pi k, k \in \mathbb{Z};$$

$$\sin x = -1 \Rightarrow x = -\frac{\pi}{2} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}.$$

Если $|a| > 1$, то равенство $\sin x = a$ не имеет смысла, так как $|\sin x| \leq 1$.

2. Уравнение $\cos x = a$, $|a| \leq 1$. Решения этого уравнения таковы:

$$x = \pm \arccos a + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}. \quad (3)$$

Эту формулу можно доказать аналогично с помощью рис. 3.2. Частные виды этой формулы получаются при $|a| = 1$ и $a = 0$:

$$\cos x = 1 \Rightarrow x = 2\pi k, k \in \mathbb{Z}; \quad (4)$$

$$\cos x = 0 \Rightarrow x = \frac{\pi}{2} + \pi k, k \in \mathbb{Z};$$

$$\cos x = -1 \Rightarrow x = (2k+1)\pi, k \in \mathbb{Z}.$$

3. Уравнение $\operatorname{tg} x = a$, $a \in (-\infty; +\infty)$ (рис. 3.3). Его решение:

$$x = \operatorname{arctg} a + \pi k, k \in \mathbb{Z}. \quad (5)$$

4. Уравнение $\operatorname{ctg} x = a$, $a \in (-\infty; +\infty)$ (рис. 3.4). Его решение:

$$x = \operatorname{arccotg} a + \pi k, k \in \mathbb{Z}. \quad (6)$$

5. При $0 < a < 1$ удобно пользоваться формулами

$$\sin x = -a \Rightarrow x = (-1)^{n+1} \arcsin a + \pi n, n \in \mathbb{Z} \text{ и}$$

$$\cos x = -a \Rightarrow x = \pm(\pi - \arccos a) + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}.$$

Справедливость этих формул докажете самостоятельно.

Пример 1. Решим уравнение $2\sin x = \sqrt{3}$.

▲ Разделив обе части данного уравнения на 2, получим уравнение $\sin x = \frac{\sqrt{3}}{2}$. Решение этого уравнения находится по формуле (1):

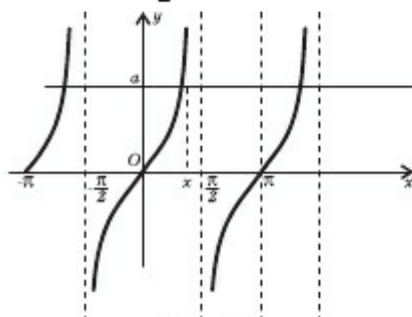


Рис. 3.3

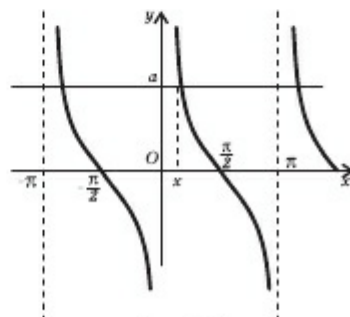


Рис. 3.4

$x = (-1)^k \arcsin \frac{\sqrt{3}}{2} + \pi k, k \in Z$. Так как $\arcsin \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\pi}{3}$, то это решение записывается в виде $x = (-1)^k \frac{\pi}{3} + \pi k, k \in Z$. ■

Пример 2. Решим уравнение $\sqrt{2} \cos x = 1$.

▲ Умножим данное уравнение на число $\frac{\sqrt{2}}{2}$: $\sqrt{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \cos x = \frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow \cos x = \frac{\sqrt{2}}{2}$. По формуле (3) $x = \pm \arccos \frac{\sqrt{2}}{2} + 2\pi k, k \in Z$ или $x = \pm \frac{\pi}{4} + 2\pi k, k \in Z$. ■

Пример 3. Решим уравнение $3 \operatorname{ctg} x = \sqrt{3}$.

▲ Данное уравнение запишем так: $\operatorname{ctg} x = \frac{\sqrt{3}}{3}$, т.к. $\operatorname{arccotg} \frac{\sqrt{3}}{3} = \frac{\pi}{3}$, то по формуле (6) $x = \frac{\pi}{3} + \pi k, k \in Z$. ■

Пример 4. Решим уравнение $2 \operatorname{tg} x = 1$.

▲ Данное уравнение запишем так: $\operatorname{tg} x = \frac{1}{2}$. Отсюда по формуле (5) $x = \operatorname{arctg} \frac{1}{2} + \pi k, k \in Z$. Не каждый угол можно выразить через π . Поэтому во многих случаях ответы записываются в указанном виде. ■

3.1.2. Методы решения тригонометрических уравнений

В целом решение тригонометрических уравнений сводится к решению простейших тригонометрических уравнений с применением различных способов тригонометрических преобразований. Тригонометрические уравнения несколькими способами можно привести к простейшему виду. Рассмотрим их на примерах.

1. Уравнения вида $\sin f(x) = a, f(\sin x) = 0$. Здесь рассматриваются методы решения уравнений вида

$$\sin f(x) = a, \cos f(x) = a, \operatorname{tg} f(x) = a, \operatorname{ctg} f(x) = a,$$

и

$$f(\sin x) = 0, f(\cos x) = 0, f(\operatorname{tg} x) = 0, f(\operatorname{ctg} x) = 0.$$

Все эти уравнения с помощью обозначений приводятся к простейшему виду. Например, вводя обозначения $f(x) = t$, уравнение $\sin f(x) = a, |a| < 1$ можно привести к виду $\sin t = a$. Отсюда $t = (-1)^k \arcsin a + \pi k, k \in Z$, и решение исходного уравнения сводит-

ся к нахождению корней уравнения $f(x) = (-1)^k \arcsin a + \pi k$, $k \in \mathbb{Z}$, $|a| < 1$.

Аналогично, вводя обозначение $\sin x = t$, уравнение $f(\sin x) = 0$ можно привести к виду $f(t) = 0$. Например, если $f(t)$ является многочленом n -й степени и $t_1, t_2, \dots, t_m$, где $m \leq n$, есть его действительные корни, то уравнение $f(\sin x) = 0$ равносильно совокупности уравнений $\sin x = t_1, \sin x = t_2, \dots, \sin x = t_m$, т.е. решение каждого из этих уравнений является также решением исходного уравнения.

Пример 5. Найдем действительные корни уравнения

$$\cos(x^2 - 2) = \frac{1}{2}.$$

▲ Как было сказано выше, это уравнение равносильно уравнению

$$x^2 - 2 = \pm \frac{\pi}{3} + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z} \quad \text{или} \quad x^2 = 2 \pm \frac{\pi}{3} + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Так как $2 \pm \frac{\pi}{3} + 2\pi k \geq 0$ только при $k = 0, 1, 2, \dots$, то корни последнего уравнения будут такими: $x = \pm \sqrt{2 \pm \frac{\pi}{3} + 2\pi k}, k = 0, 1, 2, \dots$

$$\text{Ответ: } \pm \sqrt{2 \pm \frac{\pi}{3} + 2\pi k}, \quad k = 0, 1, 2, \dots \quad \blacksquare$$

Пример 6. Решим уравнение $6 \cos^2 x + \cos 3x = \cos x$.

▲ Применяя формулу $\cos 3x = 4 \cos^3 x - 3 \cos x$, данное уравнение можно записать так: $4 \cos^3 x + 6 \cos^2 x - 4 \cos x = 0$ или $2 \cos^3 x + 3 \cos^2 x - 2 \cos x = 0$. Вводя обозначение $\cos x = t$, $|t| \leq 1$, получим уравнение $2t^3 + 3t^2 - 2t = 0$, которое имеет три корня: $t_1 = 0$, $t_2 = -2$, $t_3 = \frac{1}{2}$. Так как $|t_2| = |-2| > 1$, то уравнение $\cos x = -2$ не имеет смысла. Итак, исходное уравнение на множестве действительных чисел равносильно совокупности уравнений $\cos x = 0$ и $\cos x = \frac{1}{2}$. Отсюда $x = \frac{\pi}{2} + \pi k, k \in \mathbb{Z}$; $x = \pm \frac{\pi}{3} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$. ■

2. Однородные уравнения. Уравнения вида

$$a_0 \cdot \sin^n x + a_1 \sin^{n-1} x \cdot \cos x + \dots + a_n \cdot \cos^n x = 0$$

называются **однородными уравнениями** относительно $\sin x$ и $\cos x$. Здесь $a_0, a_1, \dots, a_n$ – заданные действительные числа. В этом уравнении сумма степеней $\sin x$ и $\cos x$ в каждом слагаемом равна n . Разделив данное уравнение на $\cos^n(x)$ и учитывая, что $\cos x \neq 0$, сведем его к виду $a_0 \operatorname{tg}^n x + a_1 \operatorname{tg}^{n-1} x + \dots + a_n = 0$ ($a_0 \neq 0$). А если $a_0 = 0$, $a_n \neq 0$, то это уравнение нужно разделить на $\sin x \neq 0$.

Пример 7. Решим уравнение

$$3\sin^2 x - 5\sin x \cos x + 8\cos^2 x = 2.$$

▲ Применяя тождество $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$, данное уравнение приведем к виду $3\sin^2 x - 5\sin x \cos x + 8\cos^2 x = 2(\sin^2 x + \cos^2 x)$ или к виду $\sin^2 x - 5\sin x \cdot \cos x + 6\cos^2 x = 0$. Разделив последнее уравнение на $\cos^2 x$ (здесь $\cos x \neq 0$, т.к. корни уравнения $\cos x = 0$ не удовлетворяют исходному уравнению), получим уравнение $\operatorname{tg}^2 x - 5\operatorname{tg} x + 6 = 0$. Вводя обозначение $\operatorname{tg} x = t$, получим уравнение $t^2 - 5t + 6 = 0$, корни которого равны $t_1 = 2$, $t_2 = 3$. Итак, данное уравнение равносильно совокупности уравнений $\operatorname{tg} x = 2$ и $\operatorname{tg} x = 3$. Тогда по формуле (5) $x = \operatorname{arctg} 2 + \pi k$, $x = \operatorname{arctg} 3 + \pi n$, $n \in \mathbb{Z}$. ■

3. Метод введения дополнительных углов. Одним из эффективных методов решения уравнений вида

$$a \sin x + b \cos x = c \quad (7)$$

является метод введения дополнительных углов. Так как $a^2 + b^2 \neq 0$, то, разделив уравнение (7) на $\sqrt{a^2 + b^2}$, получим:

$$\frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} \cdot \sin x + \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}} \cdot \cos x = \frac{c}{\sqrt{a^2 + b^2}}.$$

Так как $\left(\frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}\right)^2 + \left(\frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}\right)^2 = 1$, то существует угол φ та-

кой, что $\cos \varphi = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}$, $\sin \varphi = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}$. Тогда исходное уравнение можно записать в виде

$$\cos \varphi \sin x + \sin \varphi \cos x = \frac{c}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

или

$$\sin(x + \varphi) = \frac{c}{\sqrt{a^2 + b^2}}. \quad (8)$$

Если $\left|\frac{c}{\sqrt{a^2 + b^2}}\right| \leq 1$, т.е. если $a^2 + b^2 \geq c^2$, то уравнение (8) имеет

корни, которые записываются в виде

$$x = -\varphi + (-1)^k \arcsin \frac{c}{\sqrt{a^2 + b^2}} + \pi k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Здесь вместо φ берут значение любого из выражений $\arcsin \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}$ и $\arccos \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}$. Вместо обозначений $\cos \varphi = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}$ и $\sin \varphi = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}$ также можно брать и другие обозначения: $\cos \psi = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}$ и $\sin \psi = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}$.

Пример 8. Решим уравнение

$$\sin 8x - \cos 6x = \sqrt{3} (\sin 6x + \cos 8x).$$

▲ Данное уравнение перепишем в виде

$$\sin 8x - \sqrt{3} \cos 8x = \sqrt{3} \sin 6x + \cos 6x$$

или

$$\frac{1}{2} \sin 8x - \frac{\sqrt{3}}{2} \cos 8x = \frac{\sqrt{3}}{2} \sin 6x + \frac{1}{2} \cos 6x. \quad (9)$$

Для каждой части уравнения (9) определим соответствующее значение дополнительного угла. Для удобства рассмотрим ниже-приведенную таблицу.

Выражение	a	b	$\sqrt{a^2 + b^2}$	$\frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}$	$\frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}$	Дополнительный угол
$\sin 8x - \sqrt{3} \cos 8x$	1	$-\sqrt{3}$	2	$\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\varphi = -\frac{\pi}{3}$
$\sqrt{3} \sin 6x + \cos 6x$	$\sqrt{3}$	1	2	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\varphi = \frac{\pi}{6}$

Отсюда $\cos\left(-\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}$, $\sin\left(-\frac{\pi}{3}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ и $\cos \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2}$; $\sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}$.

Поэтому уравнение (9) записывается в виде

$$\sin 8x \cdot \cos\left(-\frac{\pi}{3}\right) + \cos 8x \cdot \sin\left(-\frac{\pi}{3}\right) = \sin 6x \cdot \cos \frac{\pi}{6} + \cos 6x \cdot \sin \frac{\pi}{6}$$

или в виде $\sin\left(8x - \frac{\pi}{3}\right) = \sin\left(6x + \frac{\pi}{6}\right)$.

Тогда по формуле (1)

$$8x - \frac{\pi}{3} = (-1)^k \arcsin\left(\sin\left(6x + \frac{\pi}{6}\right)\right) + \pi k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Так как $\arcsin\left(\sin\left(6x + \frac{\pi}{6}\right)\right) = 6x + \frac{\pi}{6}$, то при $k = 2m$, где $m \in \mathbb{Z}$, получим $8x - \frac{\pi}{3} = 6x + \frac{\pi}{6} + 2\pi m$ или $2x = \frac{\pi}{2} + 2\pi m$, т. е. $x = \frac{\pi}{4} + \pi m$, $m \in \mathbb{Z}$. А при $k = 2m + 1$, где $m \in \mathbb{Z}$, имеем $8x - \frac{\pi}{3} = -6x - \frac{\pi}{6} + \pi + 2\pi m$, где $m \in \mathbb{Z}$, или $14x = \frac{7\pi}{6} + 2\pi m$, $m \in \mathbb{Z}$, т. е. $x = \frac{\pi}{12} + \frac{\pi m}{7}$, $m \in \mathbb{Z}$.

Ответ: $\frac{\pi}{4} + 2\pi m$, $\frac{\pi}{12} + \frac{\pi m}{7}$, $m \in \mathbb{Z}$. ■

4. Метод замены переменной. После тригонометрических преобразований тригонометрическое уравнение приведем к виду $R(\sin x, \cos x, \operatorname{tg} x, \operatorname{ctg} x) = 0$, где R – рациональное выражение. Данное уравнение решается с помощью замены $\operatorname{tg} \frac{x}{2}$ на t . При этом учитывается, что

$$\sin x = \frac{2\operatorname{tg} \frac{x}{2}}{1 + \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2}} = \frac{2t}{1 + t^2};$$

$$\cos x = \frac{1 - \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2}}{1 + \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2}} = \frac{1 - t^2}{1 + t^2};$$

$$\operatorname{tg} x = \frac{2\operatorname{tg} \frac{x}{2}}{1 - \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2}} = \frac{2t}{1 - t^2};$$

$$\operatorname{ctg} x = \frac{1 - \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2}}{2\operatorname{tg} \frac{x}{2}} = \frac{1 - t^2}{2t}.$$

Пример 9. Решим уравнение

$$(\cos x - \sin x)(2\operatorname{tg} x + \cos^{-1} x) + 2 = 0.$$

▲ Полагая, что $\operatorname{tg} \frac{x}{2} = t$, данное уравнение запишем в виде

$$\left(\frac{1 - t^2}{1 + t^2} - \frac{2t}{1 + t^2}\right) \cdot \left(\frac{4t}{1 - t^2} + \frac{1 + t^2}{1 - t^2}\right) + 2 = 0 \text{ или}$$

$$\frac{3t^4 + 6t^3 + 8t^2 - 2t - 3}{(t^2 + 1)(1 - t^2)} = 0.$$

Методом группировки разложим числитель дроби на множители:
 $3t^4 + 6t^3 + 8t^2 - 2t - 3 = (3t^4 - t^2) + (6t^3 - 2t) + 9t^2 - 3 = (3t^2 - 1)(t^2 + 2t + 3)$.
 Последнее рациональное уравнение эквивалентно совокупности уравнений $3t^2 - 1 = 0$, $t^2 + 2t + 3 = 0$, $t \neq \pm 1$. Второе уравнение не имеет действительных корней, а уравнение $3t^2 - 1 = 0$ имеет такие корни: $t = \pm \frac{1}{\sqrt{3}}$. Следовательно, решение исходного уравнения сво-

дится к решению совокупности уравнений $\operatorname{tg} \frac{x}{2} = \frac{1}{\sqrt{3}}$ и $\operatorname{tg} \frac{x}{2} = -\frac{1}{\sqrt{3}}$.

Объединенное решение этих уравнений таково: $x = \pm \frac{\pi}{3} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$.

ОДЗ исходного уравнения: $\cos x \neq 0$, т.е. $x \neq \frac{\pi}{2} + \pi k, k \in \mathbb{Z}$. Найденные решения удовлетворяют условию, данному выше.

Ответ: $\pm \frac{\pi}{3} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$. ■

В подобных случаях найденные решения постоянно нужно свертывать с ОДЗ исходного уравнения, т.к. мы можем приобрести посторонние корни.

Если R – рациональное выражение, то уравнения вида

$$R(\sin x \pm \cos x; \sin x \cos x) = 0 \quad (9)$$

решаются с помощью введения новой переменной t : $\sin x \pm \cos x = t$.

Из равенства $t^2 = (\sin x \pm \cos x)^2 = 1 \pm 2\sin x \cos x$ получается равенство $\sin x \cdot \cos x = \pm \frac{t^2 - 1}{2}$. То есть из (9) получаем рациональное

уравнение $R\left(t; \pm \frac{t^2 - 1}{2}\right) = 0$.

Пример 10. Решим уравнение $\sin x + \cos x - 2\sqrt{2} \sin x \cos x = 0$.

▲ Полагая, что $\sin x + \cos x = t$, данное уравнение запишем в виде $\sqrt{2}t^2 - t - \sqrt{2} = 0$. Его корни: $t_1 = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ и $t_2 = \sqrt{2}$. Тогда нужно решить уравнения $\sin x + \cos x = \sqrt{2}$ и $\sin x + \cos x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$. Применяя метод введения дополнительных углов, получим решения этих уравнений. В группе решите эти уравнения, проверьте правильность ответа. Ответ: $\frac{\pi}{4} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$; $(-1)^{k+1} \frac{\pi}{6} - \frac{\pi}{4} + \pi k, k \in \mathbb{Z}$. ■

Часто при решении тригонометрических уравнений используют формулы, понижающие степень. В таких случаях применяют замену $\cos 2x$ на t .

Пример 11. Решим уравнение $\sin^6 x + \cos^6 x = \frac{7}{4} \cos^2 2x$.

▲ Применяя формулы, понижающие степень, получим уравнение

$$\left(\frac{1 - \cos 2x}{2}\right)^3 + \left(\frac{1 + \cos 2x}{2}\right)^3 = \frac{7}{4} \cos^2 2x.$$

Полагая, что $\cos 2x = t$, получим уравнение $t^2 = \frac{1}{4}$.

Тогда $t_1 = -\frac{1}{2}$ и $t_2 = \frac{1}{2}$. Следовательно, $\cos 2x = -\frac{1}{2} \Rightarrow x = \pm \frac{\pi}{3} + \pi k$,
 $k \in Z$ и $\cos 2x = \frac{1}{2} \Rightarrow x = \pm \frac{\pi}{6} + \pi k$, $k \in Z$.

Ответ: $\pm \frac{\pi}{3} + \pi k$; $\pm \frac{\pi}{6} + \pi k$, $k \in Z$. ■

5. Метод разложения на множители.

Пример 12. Решим уравнение

$$2 \sin x \cos 2x - 1 + 2 \cos 2x - \sin x = 0.$$

▲ Применяя метод группировки, запишем это уравнение в виде $2 \cos 2x (\sin x + 1) - (\sin x + 1) = 0$ или $(2 \cos 2x - 1)(\sin x + 1) = 0$. Следовательно, данное уравнение равносильно совокупности уравнений $\sin x + 1 = 0$ и $2 \cos 2x - 1 = 0$.

Ответ: $-\frac{\pi}{2} + 2\pi k$; $\pm \frac{\pi}{6} + \pi k$, $k \in Z$. ■

6. Метод оценки обеих частей уравнения. Иногда, предварительно оценив левую и правую части уравнения, можно определить, имеет ли данное уравнение решения или не имеет. Рассмотрим примеры.

Пример 13. Решим уравнение $2 \sin^4 x + \cos^5 x = 3$.

▲ Так как $|\sin x| \leq 1$ и $|\cos x| \leq 1$, то $|2 \sin^4 x + \cos^5 x| \leq 2|\sin^4 x| + |\cos^5 x|$, то $2 \sin^4 x + \cos^5 x = 3 \Leftrightarrow |\sin x| = 1$ и $\cos x = -1$. Так как $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$, то не существует значения x , при котором имели бы место равенства $|\sin x| = 1$ и $\cos x = 1$. Ответ: $\emptyset$. ■

Пример 14. При каких значениях параметра a уравнение $\sin^4 x + \cos^6 x = a$ не имеет решения?

▲ Так как $\sin^4 x \geq 0$ и $\cos^6 x \geq 0$, то ясно, что при $a < 0$ уравнение не имеет решения, при $a = 0$ не существует значения x , при котором $\sin^4 x + \cos^6 x = 0$.

Пусть теперь $a > 0$. Так как $\sin^4 x \leq \sin^2 x$ и $\cos^6 x \leq \cos^2 x$, то $\sin^4 x + \cos^6 x \leq \sin^2 x + \cos^2 x = 1$. Следовательно, при $a > 1$ исходное уравнение также не имеет решения.

Ответ: $a \in (-\infty; 0] \cup (1; +\infty)$. ■



1. Напишите формулы решения простейших тригонометрических уравнений и обоснуйте их на чертеже.

2. Напишите формулы нахождения решений уравнений вида: $\sin x = 1$, $\sin x = -1$, $\sin x = 0$, $\cos x = 1$, $\cos x = -1$, $\cos x = 0$.
3. Какие методы решения тригонометрических уравнений вы знаете? Назовите (выделите) основные мотивы применения этих методов.

Упражнения

А

В упражнениях 3.1–3.6, 3.8–3.11 решите уравнения.

- 3.1. 1) $\cos 2x = \frac{1}{2}$; 2) $\sin \frac{x}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$
 3) $\operatorname{tg} \frac{x}{2} = \sqrt{3}$; 4) $\operatorname{ctg} 3x = \frac{\sqrt{3}}{3}$.
- 3.2. 1) $\sin 2x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$; 2) $\cos \frac{x}{2} = -\frac{1}{2}$; 3) $\operatorname{tg} 2x = -1$; 4) $\operatorname{ctg} \frac{x}{2} = -\sqrt{3}$.
- 3.3. 1) $2 \sin x - 1 = 0$; 2) $2 \cos x + \sqrt{3} = 0$; 3) $3 \operatorname{tg} x - \sqrt{3} = 0$; 4) $\sqrt{3} \operatorname{ctg} x + 1 = 0$.
- 3.4. 1) $\sin\left(x - \frac{\pi}{3}\right) = 0,5$; 2) $\cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$; 3) $\operatorname{tg}\left(2x - \frac{\pi}{6}\right) = 1$; 4) $\operatorname{ctg}\left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{8}\right) = \sqrt{3}$.
- 3.5. 1) $4 \sin x + 3 = 0$; 2) $7 \cos x - 2 = 0$; 3) $\operatorname{tg} 3x + 10 = 0$; 4) $12 \operatorname{ctg} 2x = 5$.
- 3.6. 1) $\sqrt{2} \sin\left(x - \frac{\pi}{6}\right) = 1$; 2) $2 \cos\left(2x + \frac{\pi}{3}\right) = \sqrt{3}$; 3) $\sqrt{3} \cdot \operatorname{tg}\left(\frac{x}{2} - \frac{\pi}{4}\right) = 1$; 4) $\operatorname{ctg}\left(2x + \frac{\pi}{3}\right) = \sqrt{3}$.

В

- 3.7. Найдите решения, лежащие в указанном промежутке, и запишите их в градусах:

- 1) $2 \sin\left(3x - \frac{\pi}{4}\right) - \sqrt{2} = 0$, $(0^\circ, 90^\circ)$; 2) $2 \cos \frac{x}{2} - \sqrt{3} = 0$, $(0^\circ, 90^\circ)$;
 3) $\operatorname{tg}\left(2x + \frac{\pi}{3}\right) = 1$, $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$; 4) $3 \operatorname{ctg}\left(\frac{x}{2} - \frac{\pi}{6}\right) = \sqrt{3}$, $(-\pi; 0)$.

- 3.8. 1) $2 \sin x + 3 \cos x = 0$; 2) $\sin^2 2x = \frac{1}{4}$;
 3) $\sin^2 3x = \cos^2 3x$; 4) $\sin \frac{x}{2} + \cos x = 1$.
 3.9. 1) $2 \cos \frac{x}{2} = 1 + \cos x$; 2) $2 \sin^2 2x = 3 \cos 2x$;
 3) $\frac{\sin 3x}{\sin x} = 0$; 4) $\frac{\cos x}{\cos 3x} = 0$.
 3.10. 1) $2 \sin^2 x + \sin x = 1$;
 2) $\operatorname{tg}^3 x + 2 \operatorname{tg}^2 x + 3 \operatorname{tg} x = 0$;
 3) $4 \sin^4 x + \cos 4x = 1 + 12 \cos^4 x$;
 4) $\cos^2 x = \sin x - 1$.
 3.11. $\sqrt{\frac{1}{16} + \cos^4 x - \frac{1}{2} \cos^2 x} + \sqrt{\frac{9}{16} + \cos^4 x - \frac{3}{2} \cos^2 x} = \frac{1}{2}$.

В упражнениях 3.12–3.14 решите уравнения методом сведения их к однородным уравнениям.

- 3.12. 1) $2 \sin x \cos x + 5 \cos^2 x = 4$;
 2) $\sin 2x - 3 \cos^2 x = 4$;
 3) $\sin^4 x - \cos^4 x = 0,5$;
 4) $4 \cos^2 \frac{x}{2} + 0,5 \sin x + 3 \sin^2 \frac{x}{2} = 3$.
 3.13. 1) $3 \cos^3 x - 7 \cos^2 x \sin x + 4 \sin^3 x = 0$;
 2) $\sin^4 x - \cos^4 x = \sin 2x - \frac{1}{2}$;
 3) $\cos^6 x + \sin^6 x - \cos^2 2x = \frac{1}{16}$;
 4) $\sin^4 x + \cos^4 x = \cos^2 2x$.
 3.14. 1) $2 \sin^3 x + 2 \cos x \sin^2 x - \sin x \cos^2 x - \cos^3 x = 0$;
 2) $2 \sin^3 x - \sin^2 x \cos x + 2 \sin x \cos^2 x - \cos^3 x = 0$.
 3.15. Решите уравнение $\sin^6 x + \cos^6 x = a (\sin^4 x + \cos^4 x)$ при всех действительных значениях параметра a .

В упражнениях 3.16, 3.17 решите уравнения методом введения дополнительных углов.

3.16. 1) $4 \sin 3x + 3 \cos 3x = 5, 2$;

2) $3 \sin x - 4 \cos x = 5$;

3) $2 \sin 7x + \sqrt{3} \cos 3x + \sin 3x = 0$;

4) $3 \sin x + 4 \cos x + 5 \sin 3x = 0$.

3.17. 1) $(\sin 7x + \cos 7x)^2 = 2 \sin^2 11x$;

2) $\sin x + \cos x = \sqrt{2} \sin 7x$;

3) $(\sin 3x + \sin 5x)^2 = (\cos 3x + \cos 5x)^2$;

4) $\sin 10x + \cos 10x = \sqrt{2} \sin 15x$.

3.18. Найдите все корни уравнения $\sqrt{1 + \sin 2x} - \sqrt{2} \cos 3x = 0$, лежащие на промежутке $\left(\pi; \frac{3\pi}{2}\right)$.

В упражнениях 3.19, 3.20 решите уравнения методом замены переменной.

3.19. 1) $\sin x + \operatorname{ctg} \frac{x}{2} = 2$; 2) $\operatorname{ctg} \left(\frac{\pi}{4} - x\right) = 5 \operatorname{tg} 2x + 7$;

3) $3 \sin 4x = (\cos 2x - 1) \operatorname{tg} x$; 4) $(1 + \cos x) \sqrt{\operatorname{tg} \frac{x}{2} - 2} + \sin x = 2 \cos x$.

3.20. 1) $\sin x + \cos x + \sin x \cos x = 1$;

2) $\sin x + \cos x - 2 \sin x \cos x = 1$;

3) $5(\sin x + \cos x) + \sin 3x - \cos 3x = 2\sqrt{2}(2 + \sin 2x)$;

4) $\sin x + \cos x - 2\sqrt{2} \sin x \cos x = 0$.

C

3.21. Решите уравнение $\frac{1}{\cos x} + \frac{1}{\sin x} + \frac{1}{\sin x \cos x} = a$, при всех действительных значениях параметра a .

3.22. При каких значениях b уравнение $\sin 2x + 2b\sqrt{2}(\sin x - \cos x) + 1 - 4b = 0$ имеет решения? Найдите эти решения.

3.23. При каких значениях a уравнение $\cos^2 x \cos 2x + a(\cos^4 x - \sin^4 x) = (2a + 1)^2$ имеет решения? Найдите эти решения.

3.24. При каких значениях a уравнение $\sin 2x - 2a\sqrt{2}(\sin x + \cos x) + 1 - 6a^2 = 0$ имеет решения? Найдите эти решения.

В упражнениях 3.25, 3.26 решите уравнения.

3.25. 1) $\sin^2 6x + 8\sin^2 3x = 0$;

2) $\sin^2 x + \cos^2 2x = \sin^2 3x + \cos^2 4x$;

3) $\sin^8 x + \cos^8 x = \frac{17}{32}$;

4) $\cos 2x + 4\sin^4 x = 8\cos^6 x$.

3.26. 1) $\sin^2 3x + \sin^2 4x = \sin^2 5x + \sin^2 6x$;

2) $\cos^2 \frac{x}{2} + \cos^2 \frac{3x}{2} = \sin^2 2x + \sin^2 4x$;

3) $2 + \cos 4x = 5\cos 2x + 8\sin^6 x$;

4) $8\sin^2 x + 6\cos^2 x = 13\sin 2x$.

3.27. Решите уравнение методом разложения на множители:

1) $\sin(ax + b) = \sin(cx + d)$;

2) $\sin(ax + b) = \cos(cx + d)$;

3) $\cos 3x + \sin 5x = 0$;

4) $\sin x \cos 5x = \sin 9x \cdot \cos 3x$;

5) $\cos^3 x + \sin^3 x = \cos 2x$;

6) $\sin ax \cdot \sin bx = \cos cx \cdot \cos dx$, $a - b = c - d$.

3.28. Решите уравнение методом разложения на множители:

1) $(\cos 2x - \cos 4x)^2 = 4 + \cos^2 3x$;

2) $\sin 2x + \sin 3x + \sin 4x = 3$.

3.29. Покажите, что уравнение $\sin^4 x + \cos^6 x = a$ не имеет решения, если $a > 1$.

С

3.30. Покажите, что уравнение $\sin 5x \cdot \sin 7x = 1$ не имеет решения.

3.31. При каких действительных значениях a уравнение $\sin^4 x + \cos^4 x = a$ имеет решения? Найдите их.

Смешанные задачи

В

В заданиях 3.32–3.36 решите уравнения.

3.32. 1) $2\cos 2x = \sqrt{6}(\cos x - \sin x)$; 2) $\sin^3 x + \cos^3 x = 1 - \frac{1}{2}\sin 2x$;

3) $\operatorname{tg} x + \sin 2x = \frac{1}{\cos x}$; 4) $2\operatorname{tg} x + \operatorname{tg} 2x = \operatorname{tg} 4x$.

- 3.33. 1) $\sin 2x \cdot \sin 6x = \cos x \cdot \cos 3x$; 2) $\sin x \sin 7x = \sin 3x \sin 5x$;
 3) $\sin^3 x \cos 3x + \sin 3x \cos^3 x = 0$; 4) $\operatorname{tg} x + \operatorname{tg} 2x = \operatorname{tg} 3x$.
- 3.34. 1) $(1 - \operatorname{tg} x)(1 + \sin 2x) = 1 + \operatorname{tg} x$;
 2) $(1 + \sin 2x)(\cos x - \sin x) = 1 - 2\sin^2 x$;
 3) $\sin x \cos x \cos 2x \cos 8x = \frac{1}{4} \sin 12x$;
 4) $\sin 2x \sin 6x - \cos 2x \cos 6x = \sqrt{2} \sin 3x \cdot \cos 8x$.
- 3.35. 1) $\operatorname{ctg}^2 x - \operatorname{tg}^2 x = 32 \cos^3 2x$; 2) $\frac{\cos x}{\cos 3x} - \frac{\cos 3x}{\cos x} = 8 \sin x \sin 3x$;
 3) $\operatorname{tg} 2x + \operatorname{ctg} x = 8 \cos^2 x$; 4) $\frac{\cos x}{\cos 3x} - \frac{\cos 3x}{\cos x} = -2 \cos 2x$.
- 3.36. 1) $\sin 2x + \sin^4 \frac{x}{2} = \cos^4 \frac{x}{2}$; 2) $\cos x = \sqrt{3} \sin x + 2 \cos 3x$;
 3) $\frac{1 + \operatorname{tg} x}{1 - \operatorname{tg} x} = (\sin x + \cos x)^2$; 4) $\sin 3x + \sin x = 4 \sin^3 x$.

C

- 3.37. Найдите все корни уравнения $\sqrt{\sin(1-x)} = \sqrt{\cos x}$, лежащие на отрезке $\left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$.
- 3.38. Найдите все решения уравнения $\cos^4 x - \cos 3x = 3 \cos x - \cos^3 x \cdot \cos 3x$, лежащие на отрезке $\left[\pi; \frac{3\pi}{2}\right]$.
- 3.39. Найдите все решения уравнения $\cos 5x + \cos 7x + 2 \cos^2 2x - 2 \sin^2 3x = 0$, удовлетворяющие условию $|x| < 2$.
- 3.40. Решите уравнение:
 1) $\operatorname{tg} x^2 = \operatorname{ctg} 5x$; 2) $\sin x = \cos \sqrt{x}$;
 3) $\sin\left(\frac{2\pi}{5} \cos x\right) = \cos\left(\frac{2\pi}{5} \sin x\right)$; 4) $\sin(\pi \operatorname{ctg} x) = \cos(\pi \operatorname{tg} x)$.
- 3.41. Покажите, что уравнение $\sin(\cos x) = \cos(\sin x)$ не имеет решения.

3.2. Решение систем тригонометрических уравнений

Опираясь на известные методы решения систем уравнений, остановимся на методах решения наиболее часто встречающихся систем тригонометрических уравнений.

3.2.1. Системы уравнений вида

$$\begin{cases} \sin x \cdot \sin y = a, \\ \cos x \cdot \cos y = b; \end{cases} \quad \begin{cases} \sin x \cdot \cos y = a, \\ \cos x \cdot \sin y = b. \end{cases} \quad (1)$$

Складывая уравнения и вычитая из одного уравнения другое, получим

$$\begin{cases} \cos(x+y) = b-a, \\ \cos(x-y) = b+a; \end{cases} \quad \text{и} \quad \begin{cases} \sin(x+y) = a+b, \\ \sin(x-y) = a-b. \end{cases}$$

Очевидно, что эти системы имеют действительные решения тогда и только тогда, когда $|a+b| \leq 1$ и $|a-b| \leq 1$. Рассмотрим примеры.

Пример 1. Решим систему уравнений

$$\begin{cases} \sin x \sin y = \frac{\sqrt{3}}{4}, \\ \cos x \cos y = \frac{\sqrt{3}}{4}. \end{cases}$$

▲ Как было сказано выше, данную систему запишем в виде

$$\begin{cases} \cos(x-y) = \frac{\sqrt{3}}{2}, \\ \cos(x+y) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x-y = \pm \frac{\pi}{6} + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}, \\ x+y = \frac{\pi}{2} + \pi m, \quad m \in \mathbb{Z}. \end{cases}$$

Отсюда, учитывая знаки «+» и «-» в первом уравнении, получим совокупность следующих систем:

$$\begin{cases} x = \frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{2}(2k+m), \\ y = \frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{2}(m-2k), \quad k, m \in \mathbb{Z}; \end{cases} \quad \begin{cases} x = \frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{2}(2k+m), \\ y = \frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{2}(m-2k); \quad k, m \in \mathbb{Z}. \end{cases}$$

$$\text{Ответ: } \left\{ \frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{2}(2k+m); \frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{2}(m-2k) \right\};$$

$$\left\{ \frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{2}(2k+m); \frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{2}(m-2k) \right\}, (k, m \in \mathbb{Z}). \quad \blacksquare$$

Системы вида

$$\begin{cases} \sin x \cdot \sin y = a, \\ \operatorname{tg} x \cdot \operatorname{tg} y = b, \quad a \cdot b \neq 0; \end{cases} \quad \begin{cases} \sin x \cdot \sin y = a, \\ \operatorname{ctg} x \cdot \operatorname{ctg} y = b, \quad a \cdot b \neq 0; \end{cases}$$

$$\begin{cases} \sin x \cdot \cos y = a, \\ \operatorname{tg} x \cdot \operatorname{ctg} y = b, \quad a \cdot b \neq 0 \end{cases} \text{ также сводятся к системам вида (1).}$$

Разделив первое уравнение системы

$$\begin{cases} \sin x \cdot \cos y = a, \\ \cos x \cdot \cos y = b, \quad b \neq 0 \end{cases} \text{ на второе, получим уравнение } \operatorname{tg} x = \frac{a}{b}.$$

Из этого равенства определим x . Затем подставим его в любое уравнение системы и находим y .

Пример 2. Решим систему уравнений
$$\begin{cases} \sin x \cos y = \frac{1}{4}, \\ \cos x \cos y = \frac{\sqrt{3}}{4}. \end{cases}$$

▲ Как уже отмечали, из этой системы получим уравнение

$$\operatorname{tg} x = \frac{1}{\sqrt{3}} \Rightarrow x = \frac{\pi}{6} + \pi k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Так как $\sin x = \sin\left(\frac{\pi}{6} + \pi k\right) = (-1)^k \frac{1}{2}$, то из первого уравнения данной системы имеем $(-1)^k \frac{1}{2} \cos y = \frac{1}{4} \Rightarrow \cos y = (-1)^k \frac{1}{2}$. Отсюда $y = \pm \arccos\left((-1)^k \frac{1}{2}\right) + 2\pi m, \quad k, m \in \mathbb{Z}.$

Если $k = 2n, \quad n \in \mathbb{Z}$, то $y = \pm \frac{\pi}{3} + 2\pi m, \quad m \in \mathbb{Z}$,

а если $k = 2n + 1, \quad n \in \mathbb{Z}$, то $y = \pm \frac{2\pi}{3} + 2\pi m, \quad m \in \mathbb{Z}.$

Ответ: $\left(\frac{\pi}{6} + \pi k; \pm \frac{\pi}{3} + 2\pi m\right), \left(\frac{\pi}{6} + \pi k; \pm \frac{2\pi}{3} + 2\pi m\right), \quad k, m \in \mathbb{Z}.$ ■

3.2.2. Системы уравнений вида

$$\begin{cases} \sin x + \sin y = a, \\ \sin^2 x + \sin^2 y = b \end{cases} \quad (2)$$

решаются методом замены переменной: $u = \sin x, \quad v = \sin y$.

$$\begin{cases} u + v = a, \\ u^2 + v^2 = b \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u + v = a, \\ uv = \frac{a^2 - b}{2}. \end{cases}$$

Решение системы вида

$$\begin{cases} \sin x + \sin y = a, \\ \cos^2 x + \cos^2 y = b; \end{cases} \quad \begin{cases} \cos x + \cos y = a, \\ \cos^2 x + \cos^2 y = b; \end{cases} \quad \begin{cases} \cos x + \cos y = a, \\ \sin^2 x + \sin^2 y = b \end{cases}$$

аналогично решению системы (2).

Нетрудно показать, что следующие системы равносильны:

$$\begin{cases} \sin x + \sin y = a, \\ \sin^2 x - \sin^2 y = b \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \sin x + \sin y = a, \\ \sin x - \sin y = \frac{b}{a}. \end{cases}$$

Обозначим $u = \operatorname{tg} x$, $v = \operatorname{tg} y$. Тогда систему $\begin{cases} a_1 \operatorname{tg} x + b_1 \operatorname{tg} y = c_1, \\ a_2 \operatorname{ctg} x + b_2 \operatorname{ctg} y = c_2 \end{cases}$

приводим к виду:

$$\begin{cases} a_1 u + b_1 v = c_1, \\ \frac{a_2}{u} + \frac{b_2}{v} = c_2. \end{cases} \quad \begin{cases} \cos x + \cos y = \frac{1}{2}, \\ \sin^2 x + \sin^2 y = \frac{7}{4}. \end{cases}$$

Пример 3. Решим систему уравнений

▲ Применяя формулу $\sin^2 x = 1 - \cos^2 x$, данную систему запишем в виде

$$\begin{cases} \cos x + \cos y = \frac{1}{2}, \\ \cos^2 x + \cos^2 y = \frac{1}{4}. \end{cases}$$

Вводя обозначения $u = \cos x$, $v = \cos y$, получим систему уравнений

$$\begin{cases} u + v = \frac{1}{2}, \\ u^2 + v^2 = \frac{1}{4} \end{cases} \quad \text{или} \quad \begin{cases} u + v = \frac{1}{2}, \\ u \cdot v = 0. \end{cases}$$

Отсюда $u_1 = 0$, $v_1 = \frac{1}{2}$; $u_2 = \frac{1}{2}$, $v_2 = 0$, т. е.

$$\begin{cases} \cos x = 0, \\ \cos y = \frac{1}{2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{2} + \pi k, \quad k \in \mathbb{Z}, \\ y = \pm \frac{\pi}{3} + 2\pi m, \quad m \in \mathbb{Z}; \end{cases}$$

и

$$\begin{cases} \cos x = \frac{1}{2}, \\ \cos y = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = \pm \frac{\pi}{3} + 2\pi m, \quad m \in \mathbb{Z}; \\ y = \frac{\pi}{2} + \pi k, \quad k \in \mathbb{Z}. \end{cases}$$

Ответ: $\left(\frac{\pi}{2} + \pi k; \pm \frac{\pi}{3} + 2\pi m\right), \left(\pm \frac{\pi}{3} + 2\pi m; \frac{\pi}{2} + \pi k\right); k, m \in \mathbb{Z}$. ■

3.2.3. Системы уравнений вида

$$\begin{cases} \sin x + \sin y = a, \\ x + y = \alpha \end{cases} \quad (3)$$

решаются с помощью преобразования левой части ее первого уравнения в произведение: $2 \sin \frac{x+y}{2} \cdot \cos \frac{x-y}{2} = a$. Тогда эта система

$$\text{записывается так: } \begin{cases} 2 \sin \frac{\alpha}{2} \cdot \cos \frac{x-y}{2} = a, \\ x + y = \alpha. \end{cases}$$

Здесь возможны два случая.

а) Если $\sin \frac{\alpha}{2} = 0$, то $\alpha = 2\pi k$, $k \in Z$. Тогда $y = 2\pi k - x$. Отсюда из первого уравнения системы (3) $\sin x - \sin x = a$, т.е. эта система имеет решение только при $a = 0$. В этом случае система (3) равносильна уравнению $x + y = \alpha$.

б) Если $\sin \frac{\alpha}{2} \neq 0$, то

$$\begin{cases} \cos \frac{x-y}{2} = \frac{a}{2 \sin \frac{\alpha}{2}}, \\ x + y = \alpha \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x - y = \pm 2 \arccos \left(\frac{a}{2 \sin \frac{\alpha}{2}} \right) + 4\pi k, k \in Z, \\ x + y = \alpha. \end{cases}$$

Отсюда

$$\begin{cases} x = \frac{\alpha}{2} \pm \arccos \left(\frac{a}{2 \sin \frac{\alpha}{2}} \right) + 2\pi k, \\ y = \frac{\alpha}{2} \mp \arccos \left(\frac{a}{2 \sin \frac{\alpha}{2}} \right) - 2\pi k, k \in Z. \end{cases}$$

Очевидно, для того чтобы исходная система имела решение, необходимо выполнение условия $\frac{a}{\sin \frac{\alpha}{2}} \leq 1$. Если это условие нару-

шено, то данная система не имеет решения. ■

Решите самостоятельно

Системы вида

$$\begin{cases} \sin x - \sin y = a, \\ x \pm y = \alpha; \end{cases} \begin{cases} \cos x \pm \cos y = a, \\ x \pm y = \alpha; \end{cases} \begin{cases} \sin x \pm \cos y = a, \\ x \pm y = \alpha \end{cases}$$

решаются аналогично.

Пример 4. Решим систему уравнений
$$\begin{cases} \sin^2 x + \cos^2 y = \frac{1}{2}, \\ x + y = \frac{\pi}{4}. \end{cases}$$

▲ Применяя формулы двойного аргумента, получим:

$$\begin{cases} \cos 2y - \cos 2x = -1, \\ x + y = \frac{\pi}{4} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2 \sin(x+y) \sin(x-y) = -1, \\ x + y = \frac{\pi}{4} \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \sin(x-y) = -\frac{\sqrt{2}}{2}, \\ x + y = \frac{\pi}{4}. \end{cases}$$

Отсюда

$$\begin{cases} x - y = (-1)^{k+1} \frac{\pi}{4} + \pi k, \quad k \in \mathbb{Z}, \\ x + y = \frac{\pi}{4} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{8} (1 + (-1)^{k+1}) + \frac{\pi k}{2}, \\ y = \frac{\pi}{8} (1 - (-1)^{k+1}) - \frac{\pi k}{2}, \quad k \in \mathbb{Z}. \end{cases}$$

Если $k = 2n$, $n \in \mathbb{Z}$, то $x = \pi n$, $y = \frac{\pi}{4} - \pi n$, $n \in \mathbb{Z}$,а если $k = 2n + 1$, $n \in \mathbb{Z}$, то $x = \frac{3\pi}{4} + \pi n$, $y = -\frac{\pi}{2} - \pi n$, $n \in \mathbb{Z}$.

Ответ: $\left(\pi n; \frac{\pi}{4} - \pi n\right)$, $\left(\frac{3\pi}{4} + \pi n; -\frac{\pi}{2} - \pi n\right)$, $n \in \mathbb{Z}$. ■

Системы вида

$$\begin{cases} \sin x \cdot \sin y = a, \\ x \pm y = \alpha; \end{cases} \begin{cases} \cos x \cdot \cos y = a, \\ x \pm y = \alpha; \end{cases} \begin{cases} \sin x \cdot \cos y = a, \\ x \pm y = \alpha \end{cases}$$

решаются с помощью преобразования произведения в сумму.

Пример 5. Решим систему уравнений
$$\begin{cases} \sin x \cos y = \frac{1}{\sqrt{2}}, \\ x + y = \frac{3\pi}{4}. \end{cases}$$

▲ Как было отмечено выше, эту систему запишем в виде

$$\begin{cases} \sin(x+y) + \sin(x-y) = \sqrt{2}, \\ x+y = \frac{3\pi}{4} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \sin(x-y) = \frac{\sqrt{2}}{2}, \\ x+y = \frac{3\pi}{4} \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x-y = (-1)^k \frac{\pi}{4} + \pi k, \quad k \in Z, \\ x+y = \frac{3\pi}{4}. \end{cases}$$

Отсюда

$$\left(\frac{\pi}{2} + \pi n; \frac{\pi}{4} - \pi n \right), \left(\frac{3\pi}{4} + \pi n; -\pi n \right), \quad n \in Z. \blacksquare$$

Решите самостоятельно

Системы вида

$$\begin{cases} \operatorname{tg} x \pm \operatorname{tg} y = a, \\ x \pm y = \alpha; \end{cases} \quad \begin{cases} \operatorname{ctg} x \pm \operatorname{ctg} y = a, \\ x \pm y = \alpha; \end{cases} \quad \begin{cases} \operatorname{tg} x \cdot \operatorname{tg} y = a, \\ x \pm y = \alpha; \end{cases} \quad \begin{cases} \operatorname{ctg} x \cdot \operatorname{ctg} y = a, \\ x \pm y = \alpha \end{cases}$$

также решаются указанным способом.

3.2.4. Системы уравнений вида

$$\begin{cases} a \sin x + b \sin y = c, & a, b, c \in R, \\ p \cos x + q \cos y = r, & p, q, r \in R. \end{cases}$$

Чтобы решить систему уравнений этого вида при $a \neq 0$, $p \neq 0$, ее записывают в виде

$$\begin{cases} \sin x = \frac{c}{a} - \frac{b}{a} \sin y, \\ \cos x = \frac{r}{p} - \frac{q}{p} \cos y. \end{cases}$$

Затем оба уравнения возводят в квадрат и, складывая их, получают уравнение $1 = \left(\frac{c}{a} - \frac{b}{a} \sin y \right)^2 + \left(\frac{r}{p} - \frac{q}{p} \cos y \right)^2$, которое зависит только от переменной y .

Пример 6. Решим систему уравнений

$$\begin{cases} 5 \sin x - \sin y = 0, \\ 3 \cos x - \cos y = 2. \end{cases}$$

▲ Имеем $\begin{cases} \sin y = 5 \sin x, \\ \cos y = 3 \cos x - 2 \end{cases} \Rightarrow$